aCAPÍTULO ## – CIÊNCIA DE DADOS APLICADA À ANÁLISE DE COLABORAÇÕES ACADÊMICAS

Leonardo Vargas Baffa
Francisco Manoel Filho
Fabio Teixeira

Resumo

Este capítulo explora a identificação de padrões na colaboração acadêmica entre os servidores do IFSP *Campus* Pirituba entre os anos de 2016 e 2025. Utilizando a plataforma Lattes como fonte de dados e a ferramenta scriptLattes para extração e modelagem, foram gerados *dashboards* interativos e grafos de coautoria através da plataforma Looker Studio. A metodologia foi guiada pelo modelo CRISP-DM, adaptado às particularidades do projeto. Constatou-se que as produções acadêmicas estão concentradas sobretudo em quatro áreas e que as colaborações e orientações apresentam queda desde o pico em 2021. Sendo assim, é possível notar que o uso de dados abertos e ferramentas de BI no contexto de currículos acadêmicos são muito promissores e podem ser utilizados para promover maior integração entre os pesquisadores e orientar políticas institucionais.

Considerações iniciais

O termo “Ciência de Dados” é uma vernaculização do inglês *Data Science*, que remonta ao ano de 1960, com o cientista da computação Peter Naur, mas, na realidade, o conceito tem surgimento a partir da Estatística (Naur, 1992 *apud* Priestley; McGrath, 2019). A área da manipulação de dados cresceu consideravelmente por meio de técnicas na Ciência da Computação, Estatística e Matemática – e isso se deve à obra *Concise Survey of Computer Methods* (Pesquisa Concisa de Métodos Computacionais), de Peter Naur, em 1974; ao primeiro *workshop Knowledge Discovery in Databases* (Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados), organizado por Gregory Piatetsky-Shapiro em 1989; e ao artigo *From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases* (Da Mineração de Dados à Descoberta de Conhecimento em Bancos de Dados), escrito por Gregory Piatetsky-Shapiro, Padhraic Smyth e Usama Fayyad e publicado em 1996. Ainda em 1996, no

evento chamado *Fifth Conference of the International Federation of Classification Societies* (Quinta Conferência da Federação Internacional de Sociedades de Classificação), o termo *data science* foi mencionado como uma disciplina dentro da estatística (Priestley; McGrath, 2019).

Entretanto, Morettin e Singer (2024, p. 1) atribuem a Tukey a primeira vez que, ao que atualmente conhecemos como Ciência de Dados, foi dada a devida atenção, com o artigo *Exploratory Data Analysis* (Análise Exploratória de Dados), em 1977. Tukey propôs que, antes que se fizesse uma análise estatística inferencial, dever-se-ia conferir mais importância a instrumentos como gráficos e tabelas, elementos esses que hoje são a base da Ciência de Dados (Tukey, 1977).

É possível definir que a Ciência de Dados consiste na obtenção de informações proveitosas dentro de bases de dados enormes, o que auxilia no processo de tomada de decisão (Bugnion; Manivannan; Nicolas, 2017 *apud* Rautenberg; Carmo, 2019). Sendo assim, em um mundo em que a quantidade de dados aumenta de maneira jamais antes vista, é cada vez mais necessário desenvolver métodos que os filtrem de forma estratégica – nos levando ao conceito de *Big Data* (megadados).

Fazem parte da Ciência de Dados a estatística, a matemática, técnicas de extração, visualização e interpretação de dados e diversos campos dentro da computação, como *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina), *Deep Learning* (Aprendizado Profundo), Redes Neurais e Inteligência Artificial (IA).

No contexto da Ciência de Dados, tendo em vista o seu caráter de extração, manipulação e visualização de dados massivos, ganha destaque a possibilidade de obtenção de informações acadêmicas, mais especificamente currículos.

No contexto específico da análise de currículos acadêmicos, a Plataforma Lattes[1] (CNPq, 2024) é uma das principais fontes de informações sobre produção científica e colaboração entre pesquisadores no Brasil. A Plataforma Lattes possibilita um mapeamento abrangente do perfil acadêmico dos docentes, permitindo identificar tendências de pesquisa e colaborações institucionais por meio de análises automatizadas. Ferramentas como scriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009) têm sido empregadas para a extração estruturada de dados, facilitando a integração com bibliotecas de análise de dados como Pandas (Pandas, 2024) e

[1] Plataforma nomeada em homenagem ao físico brasileiro Césare Mansueto Giulio Lattes.

NetworkX (NetworkX, 2024) para a visualização de redes colaborativas (Brito; Quoniam; Mena-Chalco, 2016; Dias; Dias; Moita, 2019).

> A extração de dados de produção científica, identificação de padrões bibliométricos, e modelagem e visualização efetiva de redes de interação entre coautores são tópicos relevantes na área de Bibliometria e Cientometria. Nos últimos anos, está se dando especial interesse a tais tópicos devido à descoberta de conhecimento que pode ser obtida a partir do tratamento de conjuntos de dados disponíveis nos repositórios de produção científica (e.g. banco de dados de produções bibliográficas, de orientação acadêmica, de projetos de pesquisa, e de diretórios de grupos de pesquisa). (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2013, p. 109)

A Ciência de Dados aplicada à análise de currículos acadêmicos facilita a implementação de políticas institucionais baseadas em evidências concretas. O uso de bibliotecas de código aberto e técnicas de Análise de Redes Sociais (ARS) fornece uma estrutura robusta e replicável para instituições que desejam otimizar suas estratégias de pesquisa e colaboração (Drehmer; Raupp; Rosa, 2017).

Uma das técnicas mais utilizadas na análise de currículos acadêmicos dentro da Ciência de Dados é a Análise de Redes Sociais (ARS). Uma definição para a ARS é descrita a seguir:

> A Análise de Redes Sociais (ARS) tem como objetivo esquematizar as relações entre atores que têm interesses em comum. Esses atores são representados por nós – ou vértices – e as relações são representadas por arestas – ou linhas – em uma rede – ou grafo – que pode ser direcionada ou não. A análise dessas relações tem como base estudar essas ligações entre atores, podendo esses serem tanto pessoas quanto empresas ou outras entidades. (Silva; Ferreira, 2007 *apud* Souza *et al*., 2019, p. 19)

A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem eficiente para investigar a colaboração em pesquisa. De acordo com Recuero, Bastos e Zago (2018), a ARS permite compreender as inter-relações e o grau de conectividade entre indivíduos em uma rede, oferecendo métricas como centralidade, densidade e coeficiente de agrupamento para quantificar essas relações. A ARS apoia a identificação de grupos de pesquisa consolidados e a criação de estratégias para potencializar a integração entre os docentes (Cortelette Junior; Carneiro, 2012).

Ademais, estudos como os de Balancieri *et al.* (2005) ressaltam que a análise de colaborações entre pesquisadores dentro de instituições de ensino possibilita perceber lacunas nas conexões entre eles. No contexto do IFSP, a expansão de

pesquisas aplicadas é fundamental, logo tais percepções são de suma importância para incentivar mais produções e interações. Isso vai ao encontro da definição proposta por Katz e Martin (1997, p. 7): a colaboração científica como o "[...] trabalho conjunto de pesquisadores para atingirem o objetivo comum de produzir novo conhecimento científico" (tradução própria).

No contexto da colaboração científica, scriptLattes consiste numa ferramenta que extrai e permite a visualização de informações dos currículos provenientes da Plataforma Lattes, gerando mapas de pesquisa e grafos de colaboração, em que cada vértice (nó) é um membro do grupo de pesquisa e suas arestas (conexões) são as produções ou orientações comuns (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009). A ferramenta trabalha por meio de seis módulos:

1. Seleção de dados: Os currículos Lattes são baixados em formato HTML;
2. Pré-processamento de dados: Dados sobre as produções, orientações em andamento e finalizadas, endereço profissional e fotografia do pesquisador são extraídas, conforme a faixa de anos indicada;
3. Tratamento de redundância: As produções em comum a dois ou mais pesquisadores são detectadas e sua repetição é eliminada;
4. Geração de grafo de colaboração: É criado um grafo de colaboração em que cada nó é um pesquisador e cada aresta representa uma colaboração, que foi detectada no módulo de tratamento de redundância;
5. Geração de mapa de pesquisa: São gerados mapas com a localização geográfica dos pesquisadores a partir do endereço detectado anteriormente;
6. Criação de relatórios: Relatório sobre as produções e orientações são criados e mostrados em forma de gráficos de barra por tipo.

Tendo em vista a análise de colaboração acadêmica na Ciência de Dados, o termo *Business Intelligence* (BI), traduzido do inglês como "Inteligência de Negócios", pode ser descrito da seguinte maneira:

> [...] BI pode ser definida como a prática organizacional que engloba um conjunto coerente de pessoas, informando processos e convenções de uso de uma plataforma tecnológica abrangente para satisfazer necessidades de informação empresarial que variam de média a alta complexidade. (tradução própria) (Skyrius, 2021, p. 10)

De modo mais resumido, também é possível trazer a definição de Kimball e Ross (2013, p. 393), que considera que *Business Intelligence* é “Um termo genérico para descrever o aproveitamento dos ativos de informação internos e externos da organização para tomar melhores decisões de negócios.” (tradução própria).

Sendo assim, há como constatar que a *Business Intelligence* pode ser vista como uma prática essencial dentro da Ciência de Dados, da Análise de Redes Sociais e da extração de dados acadêmicos, uma vez que, havendo posse de informações úteis, o foco está em traçar as melhores decisões para o negócio.

Dentro desse contexto, o uso da ferramenta de BI denominada Looker Studio torna-se vantajoso. Tal recurso, desenvolvido pela empresa norte-americana Google, possibilita a visualização de dados *online* de maneira flexível, intuitiva, fácil e gratuita, contando com uma vasta biblioteca de modelos de relatórios e permitindo a organização de métricas (conjunto de valores), formatação de dados e criação de relatórios interativos e painéis (Looker Studio, 2025).

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é aplicar técnicas de Análise de Redes Sociais (ARS) para a extração do padrão comportamental da colaboração acadêmica dos servidores (docentes e Técnicos Administrativos) do IFSP *Campus* Pirituba e utilizar uma plataforma para a visualização dos resultados que foram obtidos.

Metodologia

O tipo de pesquisa deste projeto baseia-se em uma abordagem quantitativa, de natureza aplicada, segundo a definição do Decreto nº 5798 (Brasil, 2006), que traz no seu Art. 2º, alínea II, a definição “[...] pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas [...]”. Os objetivos são amparados em procedimentos exploratórios, que fundamentam a construção de hipóteses para subsidiar o estudo de caso do projeto, que aplicará técnicas de grafo e agrupamentos para extração do padrão comportamental relacionado à colaboração acadêmica dos servidores do IFSP *Campus* Pirituba. O

Quadro 1 mostra o tipo de pesquisa adotado quanto à sua abordagem, sua natureza, seus objetivos e procedimentos (Gil, 2017).

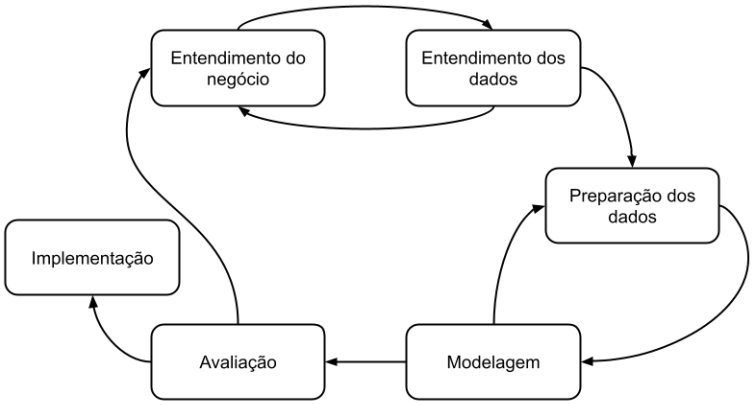
Tabela 1 – Tipo de pesquisa do projeto

Abordagem	**Natureza**	**Objetivos**	**Procedimentos**
Quantitativa	Aplicada	Exploratório	Estudo de caso

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Foi utilizada uma metodologia extensamente utilizada para a execução de projetos de mineração de dados, conhecida como Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (Chapman *et al.*, 2000). Essa metodologia percorre fases que abordam desde o entendimento do negócio até a implementação do projeto em ambiente de produção.

Figura 1 – Metodologia CRISP-DM



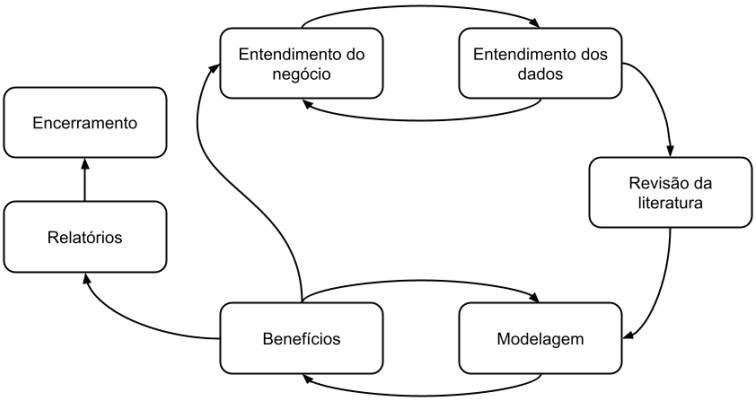
Fonte: Chapman *et al.*, 2000

A metodologia CRISP-DM foi criada há mais de 20 anos e possui relevância comprovada na aplicação em projetos de mineração de dados, no entanto, atualmente a especificidade de alguns projetos exigem adaptações na sequência de etapas da metodologia (Martínez-Plumed *et al.*, 2021).

A Figura 2 mostra a adaptação do ciclo CRISP-DM utilizada neste projeto para contemplar a natureza científica das atividades. A adição de uma fase denominada “revisão da literatura” reuniu ações relacionadas à descoberta de conhecimento em bases bibliográficas de conteúdo científico, a fim de identificar o “estado da arte” das soluções publicadas e correlacionadas aos objetivos deste

projeto. As fases “benefícios”, “relatórios” e “fechamento”, adicionadas ao ciclo, representam etapas que reuniram atividades aderentes à especificidade do projeto proposto. Cada fase da metodologia CRISP-DM adaptada reúne um conjunto de entregáveis, que podem ser definidos de acordo com o escopo do projeto-alvo.

Figura 2 – Metodologia CRISP-DM adaptada



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Entendimento do negócio

Esta fase foi responsável por abordar as metas relacionadas à compreensão da estrutura acadêmica do campus e das linhas de pesquisas dos docentes e dos Técnicos Administrativos, além da definição do ambiente tecnológico e das ferramentas computacionais que poderiam ser empregadas na pesquisa.

Entendimento dos dados

Nesta fase, tratou-se das metas relacionadas à coleta de dados, em grande parte disponíveis na Plataforma Lattes, que possui acesso público e construída de forma colaborativa por seus usuários.

Revisão da literatura

Esta etapa buscou encontrar trabalhos relacionados ao estado da arte da área de pesquisa. Os trabalhos selecionados contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa e entrega dos resultados esperados.

Modelagem

A partir dos insumos identificados nas etapas anteriores, esta fase teve como foco reunir as metas destinadas à construção dos protótipos relacionados à análise de grafos e identificação de agrupamentos, utilizando dados de colaboração acadêmica entre servidores do IFSP *Campus* Pirituba.

Em primeiro lugar, foi coletado manualmente o ID Lattes[2] de cada um dos 169 docentes e Técnicos Administrativos identificados que possuem currículo Lattes e que atuam ou já atuaram no *campus*. A partir disso, foi criada uma lista[3] em que cada linha apresenta o ID Lattes do pesquisador, seu nome e sua área de atuação dentro do *campus*, sendo os dados colocados nessa ordem e separados por vírgulas.

Com a lista em mãos, os parâmetros foram processados na ferramenta scriptLattes (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009). Foi feito um processamento para cada ano, de 2016 (ano de inauguração das atividades educacionais do *campus*) até 2025, e um processamento que englobou todos os anos, de 2016 a 2025.

Com todas as execuções feitas, foram copiados os dados que a plataforma organizou como tabelas na aba “métricas” (que incluem produções bibliográficas, técnicas e artísticas e orientações concluídas e em andamento) e importados em uma planilha na ferramenta Google Planilhas, ano por ano. Além disso, os processamentos geraram grafos de colaboração (sobretudo com coautorias de trabalhos científicos) entre os pesquisadores referentes aos anos indicados (ou seja, 11 grafos, um para cada ano – de 2016 a 2025 – e um com todos os anos), que seriam utilizados posteriormente.

Benefícios

A partir das métricas organizadas em uma planilha, utilizou-se a plataforma Looker Studio (Looker Studio, 2025), que permitiu a exibição de gráficos, grafos e uma planilha da relação de pesquisadores do *campus*.

---

[2] Sequência de 16 caracteres numéricos que possibilita a qualquer pessoa encontrar o currículo Lattes de um pesquisador na plataforma Lattes.
[3] github.com/IC-Colaboracao-academica/2016-2025/blob/main/producao-com-colaboradores.list

Relatórios

Esta fase expõe metas relacionadas à produção dos relatórios vinculados ao projeto, à participação em congressos e à publicação de artigos.

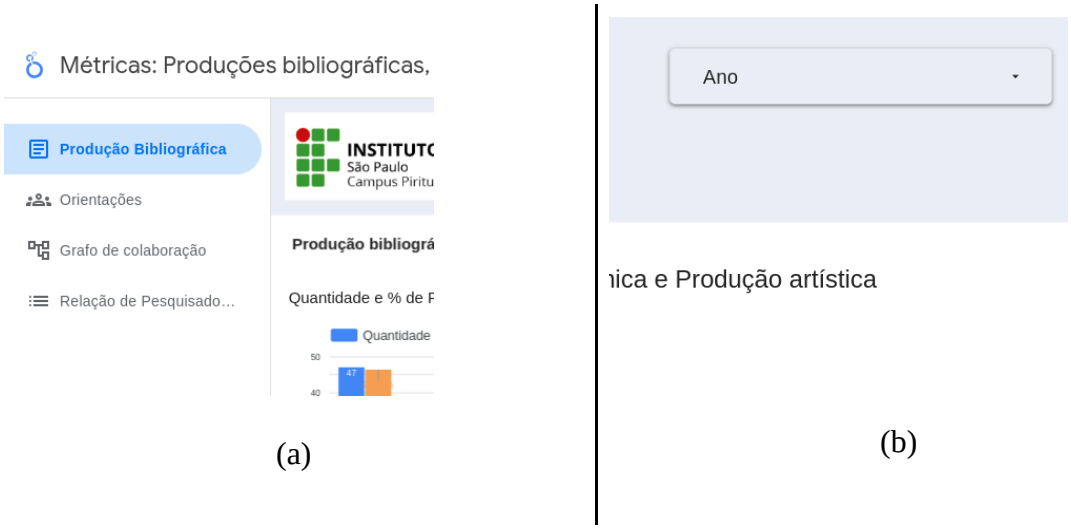
Encerramento

É a etapa final do projeto, atingida quando os relatórios forem concluídos e os objetivos esperados forem alcançados.

Análise dos dados e resultados

A ferramenta que foi construída para a visualização dos resultados obtidos pode ser acessada por meio da URL[4]. Ela conta com menu de navegação à esquerda, como mostrado pela Figura 2.a. Tal menu separa as diferentes análises realizadas neste estudo. O usuário pode escolher o ano de análise no campo de seleção localizado no canto superior direito da ferramenta, segundo mostra a Figura 2.b. Ao escolher o ano desejado, todos os gráficos serão alterados conforme a seleção.

Figura 2 – Menu de navegação



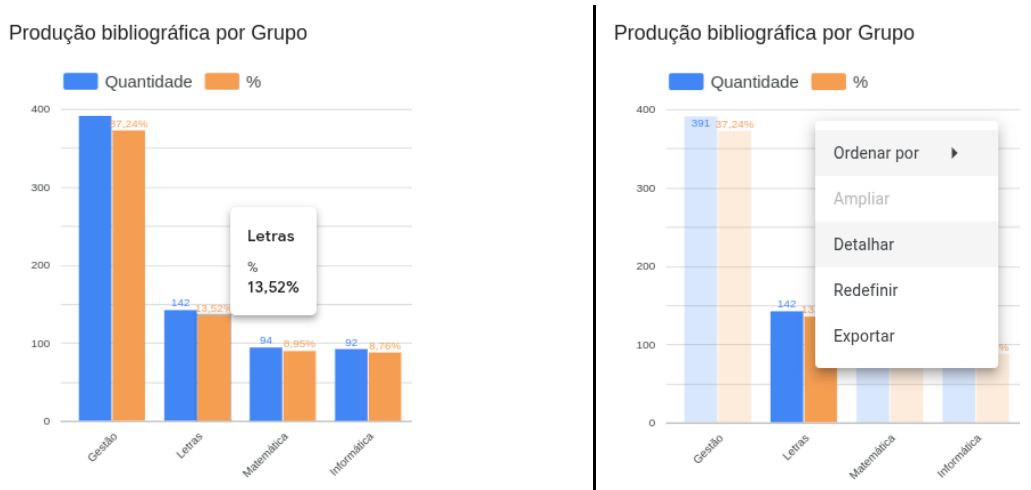
(a) (b)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

[4] https://lookerstudio.google.com/s/q6lpVn7Dpow

Além disso, o relatório permite detalhar a visualização de cada gráfico, conforme mostra a Figura 3.

Figura 3 – Funcionalidades dos gráficos

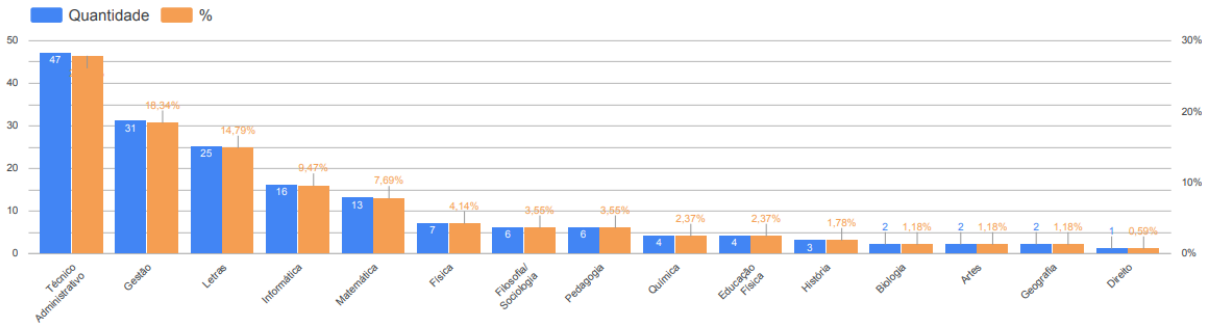


Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Produção bibliográfica

A primeira aba do relatório, intitulada “produção bibliográfica”, contabiliza periódicos, livros ou capítulos, congressos, resumos, resumos aceitos, produções técnicas e produções artísticas dos docentes e Técnicos Administrativos do *campus*.

Gráfico 1 – Quantidade e porcentagem de servidores por grupo

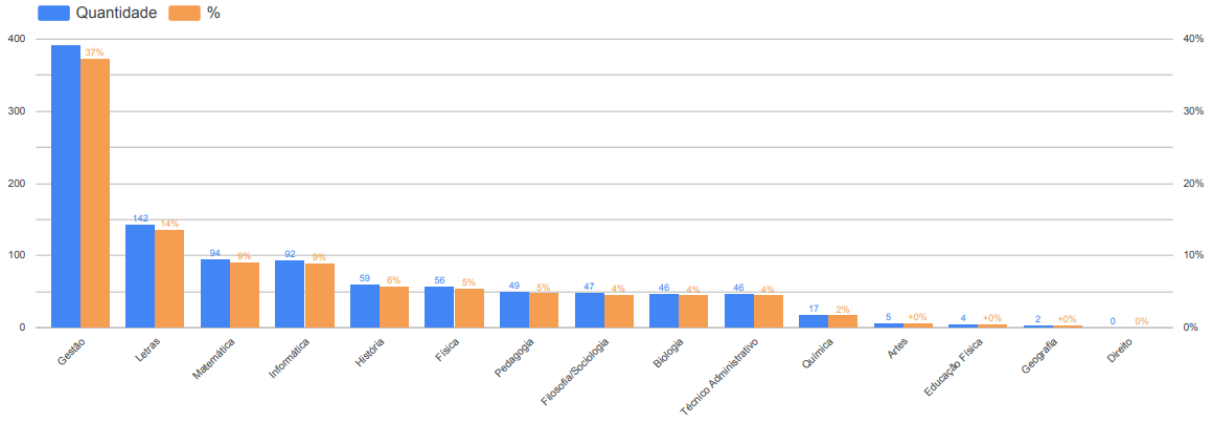


Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 1 demonstra a quantidade absoluta e relativa do total de servidores do *campus* por área, em ordem decrescente. Como não foi possível obter dados dos anos de permanência de cada servidor individualmente no *campus* e passá-los como parâmetros ao scriptLattes, consideramos que todos os servidores atuaram no *campus* de 2016 a 2025; logo, este gráfico é o único que não varia conforme a seleção do ano na ferramenta.

É possível notar que os Técnicos Administrativos são os mais numerosos, representando cerca de 28% da força de trabalho, seguidos pelos docentes da área de Gestão (aproximadamente 18%), de Letras (cerca de 15%) e pelos servidores de Informática, compondo por volta de 9% do total. Os menos numerosos são os das áreas de Artes e Geografia (ambos com cerca de 1%) e Direito, com cerca de 0,6%.

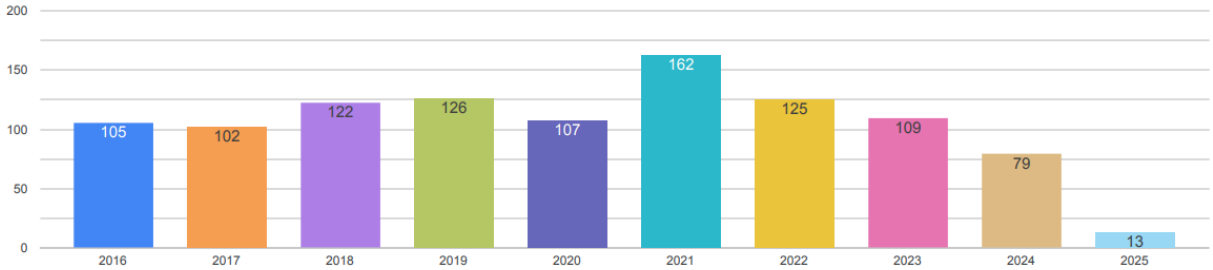
Gráfico 2 – Quantidade e porcentagem de produções bibliográficas por grupo (2016-2025)



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 2 expõe a quantidade de produções bibliográficas que foram feitas pelos servidores entre 2016 e 2025. Dessa vez, é perceptível que os docentes do grupo de Gestão destacam-se, representando cerca de 37% do total, seguidos pelos da área de Letras (por volta de 14%), Matemática e servidores de Informática, ambos com aproximadamente 9%. Os docentes de Artes, Educação Física, Geografia e Direito contribuíram com menos de 1% do total de publicações. Interessante observar que, embora os Técnicos Administrativos representem quase 28% no que concerne ao total de servidores, constituem apenas cerca de 4% das produções bibliográficas.

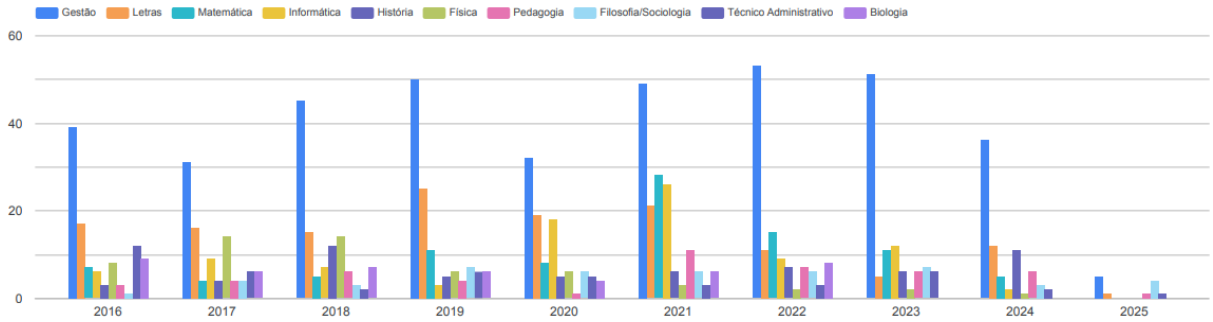
Gráfico 3 – Quantidade de produções bibliográficas por ano



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 3 explicita o número de produções bibliográficas que foram realizadas em cada ano, desde 2016 até 2025. Nota-se que, de 2016 a 2020, as quantidades se mantêm similares, seguindo uma tendência de constância que varia entre 102 e 126 produções. Entretanto, em 2021 houve um pico, atingindo o número de 162. De 2022 em diante, observa-se um declínio, até alcançar o número de 13 em 2025 (considerando-se apenas até março, que é o mês em que o processamento dos dados por meio do scriptLattes foi realizado).

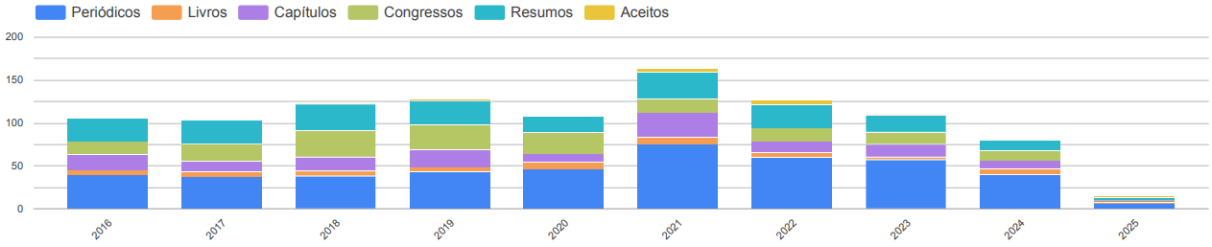
Gráfico 4 – Produções bibliográficas por ano e grupo



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 4 apresenta as quantidades absolutas das produções bibliográficas dos servidores por ano, de 2016 a 2025. Constata-se que, em todos os anos, os docentes da área de Gestão são os que mais produziram no *campus*, em especial nos anos de 2022 e 2023, quando os seus números ultrapassaram 50 e alcançaram o ápice. Além disso, os docentes de Letras também destacam-se, ficando em segundo lugar na maior parte dos anos, com foco para o ano de 2019, quando ultrapassaram as 20 produções bibliográficas. Os servidores das áreas de Matemática e Informática também produziram consideravelmente, principalmente em 2021, quando cada um atingiu quase 30 produções bibliográficas.

Gráfico 5 – Produções bibliográficas por ano e tipo



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

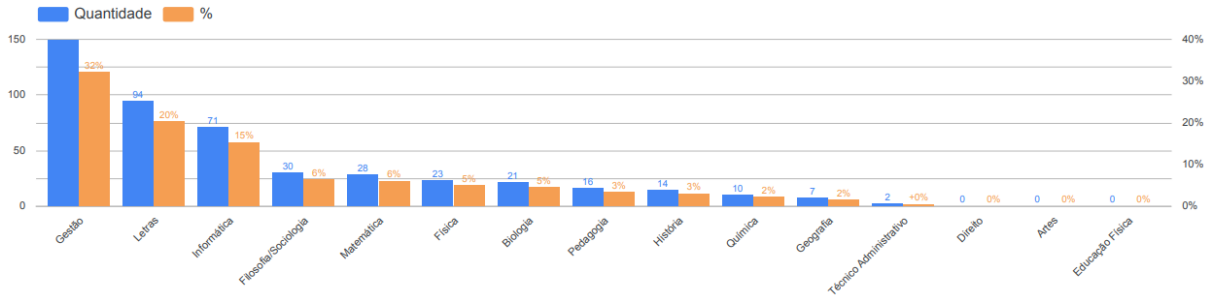
O Gráfico 5 mostra a quantidade de produções bibliográficas por tipo em cada ano, de 2016 a 2025. É possível observar que, em todos os anos, as produções bibliográficas direcionadas a periódicos representam a maior parcela (sempre mais de um terço) do total, seguidas por produções bibliográficas do tipo resumo. Em seguida, temos as produções bibliográficas de capítulos de livro e congressos.

Orientações

Para esta seção do relatório, foram consideradas apenas as orientações concluídas, a fim de evitar que orientações em andamento fossem contabilizadas em vários anos (o que geraria contagens repetidas e distorceria os dados).

Para as orientações concluídas, contabilizaram-se as orientações de pós-doutorados, doutorados, mestrados, especializações, TCCs (trabalhos de conclusão de curso) e ICs (iniciações científicas).

Gráfico 6 – Orientações concluídas por grupo

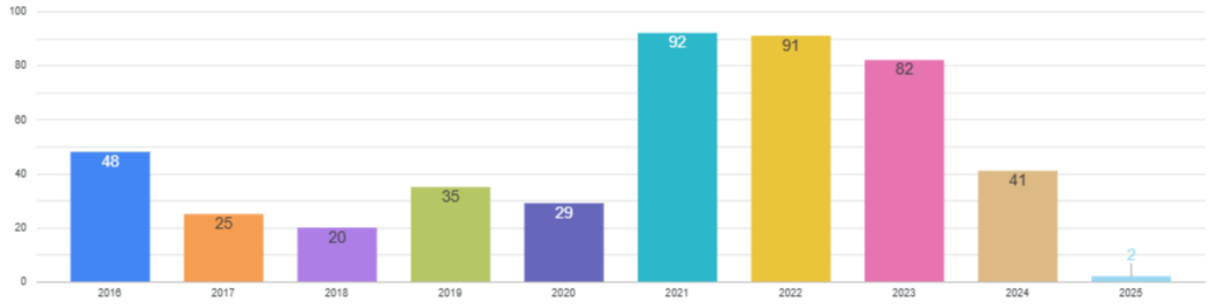


Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 6 expõe o número de orientações concluídas por área, considerando o total de todos os anos, desde 2016 até 2025. Nota-se que os docentes do grupo de gestão são aqueles que mais orientam trabalhos, atingindo 150 orientações, compondo cerca de 32% do total. Em seguida, há os docentes de Letras, com 94 orientações, representando aproximadamente 20% da totalidade, e os de Informática, que são responsáveis por 71 orientações e que equivalem a 15% das orientações. Os professores das áreas de Direito, Artes e Educação Física não orientaram nenhum trabalho no período analisado.

Vale notar, novamente, que, mesmo os Técnicos Administrativos compondo quase 30% da força de trabalho do *campus*, suas orientações representaram 0% do todo; ou seja, os Técnicos Administrativos praticamente não orientam trabalhos.

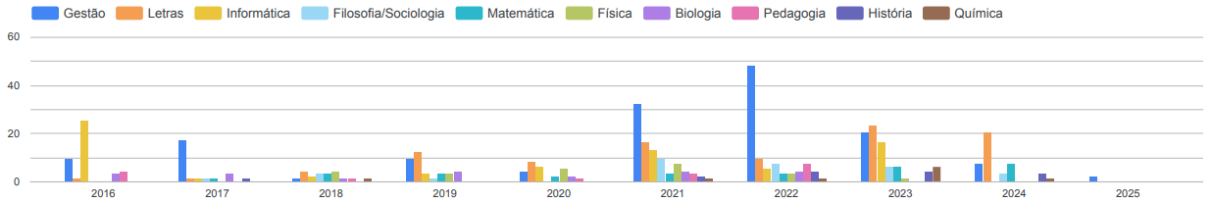
Gráfico 7 – Orientações concluídas por ano



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 7 demonstra as orientações concluídas por ano, de 2016 a 2025. De 2016 a 2020, as quantidades mantiveram uma relativa constância, variando entre 20 e 48. No entanto, em 2021 o ápice foi alcançado, chegando a 92 orientações. Desde então, vêm apresentando uma queda, atingindo 41 orientações em 2024 e apenas 2 em 2025 (até o mês de março deste ano). Sendo assim, é perceptível que essa tendência é similar àquela observada para as produções bibliográficas.

Gráfico 8 – Orientações concluídas por ano e grupo

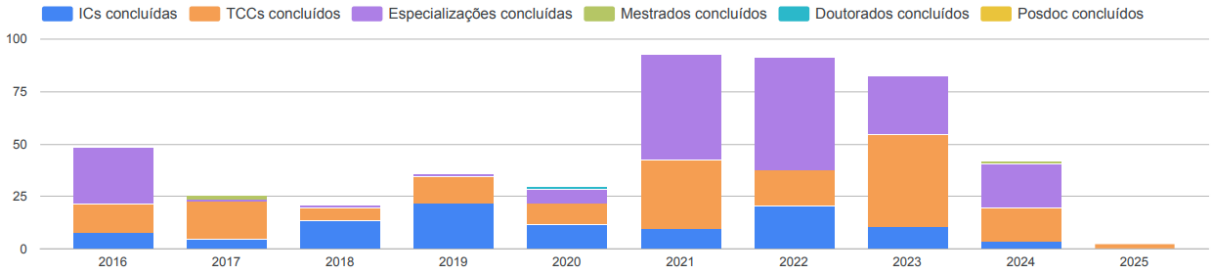


Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 8 exibe as quantidades de orientações concluídas por área de atuação no *campus* e ano, de 2016 a 2025. As informações são as mesmas dos gráficos de orientações concluídas expostas nos gráficos anteriores, entretanto aqui estão organizadas de maneira mais condensada. Em 2016, os docentes de Letras são os que mais se destacaram, alcançando aproximadamente 25% do total. Em 2017, os da área de Gestão ficaram em primeiro lugar, chegando a quase 20% do total. Em 2021 e em 2022 os docentes do grupo de Gestão foram os que mais orientaram trabalhos, atingindo mais de 30% e quase 50%, respectivamente. De novo, os números vêm demonstrando uma queda desde então.

Vale notar que, embora em apenas quatro dos anos analisados os professores de gestão sejam a maioria, devido à discrepância que há nesses anos, tais docentes estão em primeiro lugar em relação ao total que considera todos os anos.

Gráfico 9 – Orientações concluídas por ano e tipo



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O Gráfico 9 mostra os números de orientações concluídas por tipo de trabalho e por ano, de 2016 até 2025. Percebe-se que em quatro dos anos analisados (2016, 2021, 2022 e 2024), as orientações de trabalhos de especializações são as mais numerosas, sobretudo nos anos de 2021 e 2022, onde representam mais da metade da totalidade. Em 2017 e 2025 (novamente considerando apenas até março de 2025), as orientações de TCC's foram as mais presentes. Já nos anos de 2018 e 2019, as orientações de IC's foram as mais numerosas. Em 2020, as orientações de IC's e de TCC's quase empataram, com as de IC's chegando a 11 e as de TCC's atingindo 10.

Como observado nos gráficos anteriores, a tendência permanece de relativa constância de 2016 a 2020, com o ápice em 2021 e uma queda desde então. Ademais, nota-se que as orientações de mestrados, doutorados e pós-doutorados chegam a quase 0%.

Grafos de colaboração

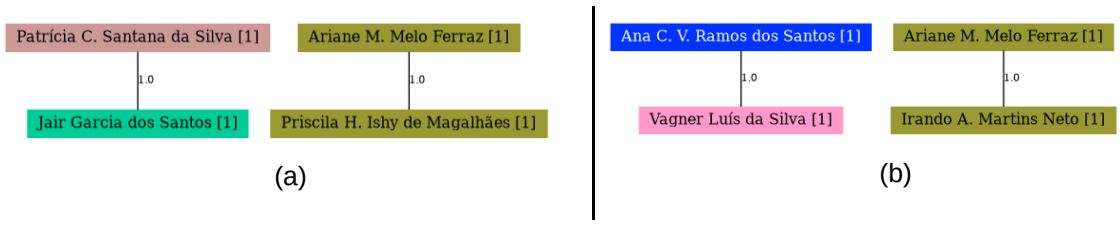
No relatório feito na plataforma Looker Studio, também há uma aba intitulada "grafo de colaboração", que conta com os grafos gerados nos processamentos por ano na ferramenta scriptLattes. Os grafos de colaboração são gerados a partir das coautorias em produções (Mena-Chalco; Cesar Junior, 2009).

Para viabilizar a identificação dos servidores por área de atuação no *campus*, criou-se uma legenda que fica disposta acima dos grafos. Além disso, foram colocadas caixas que permitem a seleção do ano do qual se pretende ver o grafo de colaboração. É possível selecionar um grafo com todos os anos, cada ano (de 2016 a 2025) individualmente ou selecionar vários anos simultaneamente, o que se torna especialmente útil quando se deseja averiguar a evolução das colaborações entre diferentes anos.

Figura 4 – Aba "grafo de colaboração", com legenda de áreas de atuação e seleção de ano

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Figura 5 – Grafo de colaboração de 2016 e 2017



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

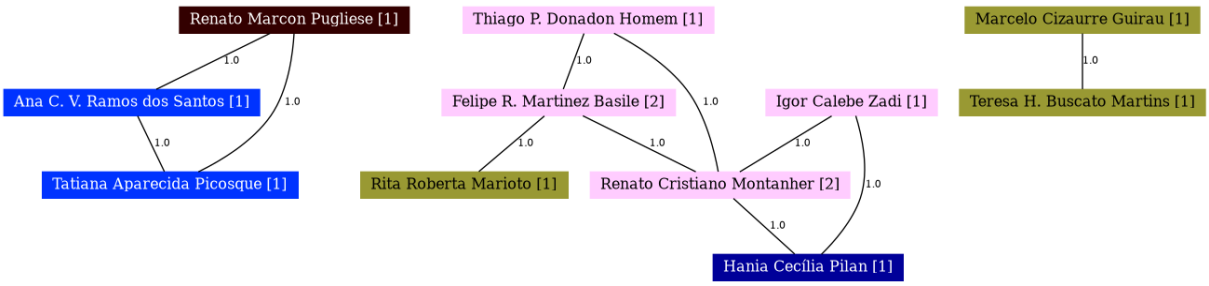
A Figura 5 representa os grafos de colaboração dos anos de 2016 e 2017. Como esse é o ano em que começaram as atividades letivas do *campus* e a força de trabalho ainda era muito pequena em comparação com a que há atualmente, é possível compreender a quantidade pequena de colaborações.

Figura 6 – Grafo de colaboração de 2019

Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 6 exibe o grafo de colaboração do ano de 2019. É possível notar que houve um aumento nas colaborações, provavelmente devido ao fato de os servidores e grupos estarem mais consolidados no *campus*.

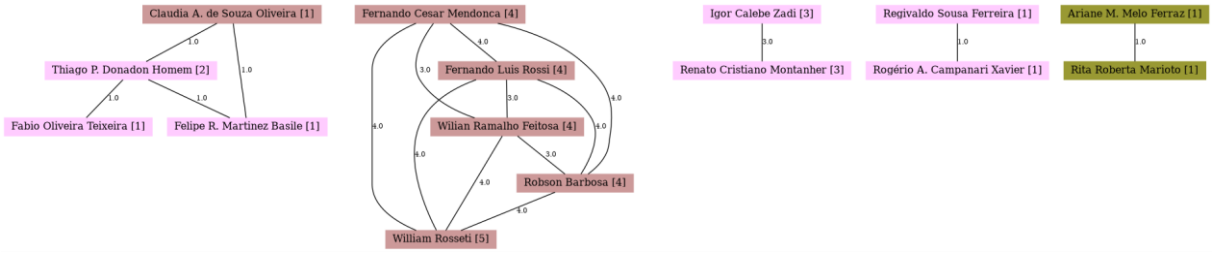
Figura 7 – Grafo de colaboração de 2020



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 7 revela o grafo de colaboração do ano de 2020. Há como perceber que, com o crescimento maior ainda das colaborações, verifica-se que as interações entre diferentes áreas aumentou ligeiramente, mas ainda não apresentam variedade considerável. Por exemplo, os docentes do grupo de Informática tendem a colaborar entre si mais do que com as demais áreas.

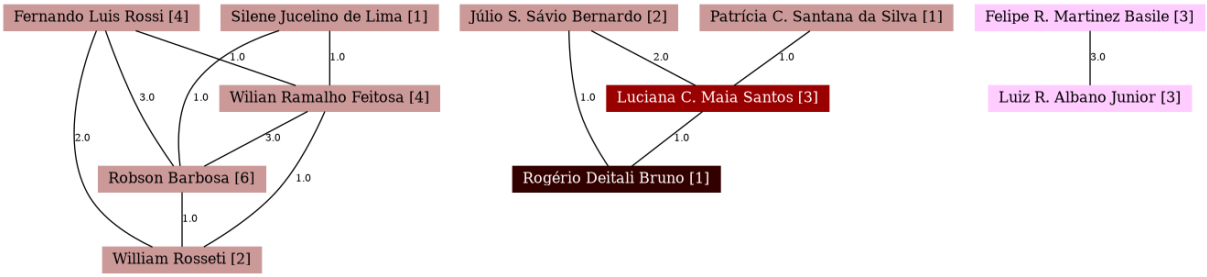
Figura 8 – Grafo de colaboração de 2021



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 8 mostra o grafo de colaborações do ano de 2021. Nesse ano, o número de colaborações foi o maior entre os anos analisados. Entretanto, percebe-se claramente que as colaborações restringem-se quase que apenas entre os professores das mesmas áreas (como vê-se no grande grupo de colaboração entre os docentes de Gestão e nos pequenos grupos dos servidores de Informática).

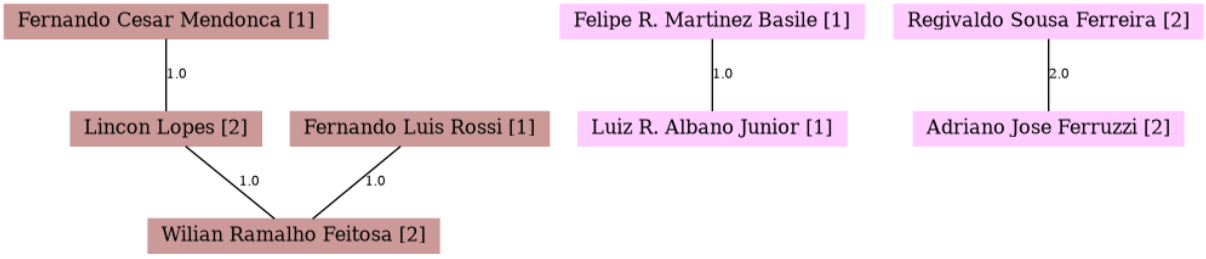
Figura 9 – Grafo de colaboração de 2022



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 9 expõe o grafo de colaboração de 2022. Novamente, constata-se que as colaborações entre diferentes áreas são pequenas. A única interação interdisciplinar ocorreu entre as áreas de Gestão, Biologia e Física, no grupo central da figura. Além disso, a partir daqui os números de colaborações totais passaram a entrar em declínio.

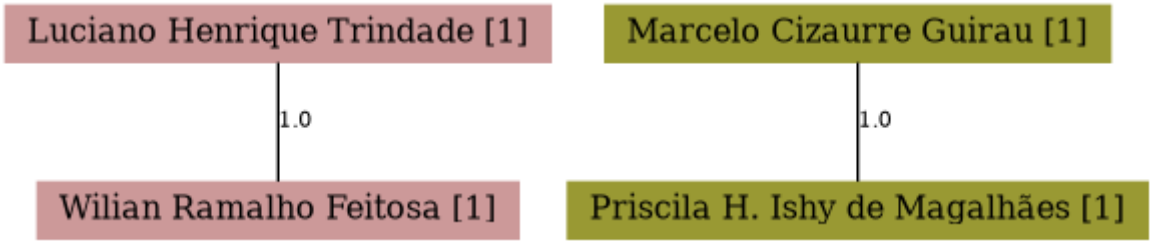
Figura 10 – Grafo de colaboração de 2023



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 10 revela o grafo de colaboração referente ao ano de 2023. Percebe-se evidentemente que as colaborações restringiram-se totalmente aos docentes das mesmas áreas (Gestão e Informática), não havendo interações multidisciplinares.

Figura 11 – Grafo de colaboração de 2024



Fonte: Elaborado pelos autores através da ferramenta *scriptLattes* (2025)

A Figura 11 retrata o grafo de colaboração do ano de 2024. Além de ser possível constatar que não há colaborações transdisciplinares, há como notar que o número de interações atingiu o menor desde 2017, ou seja, retornou aos números do início das atividades do *campus*, mesmo estando fortalecido o corpo docente do *campus*.

Para o ano de 2025, não houve colaboração entre os servidores do *campus*, logo, o grafo de colaboração é vazio.

Relação de pesquisadores

A última seção do relatório conta com uma tabela com uma relação de todos os pesquisadores identificados no *campus*, em ordem alfabética, com colunas de “pesquisador”, “link Lattes”, “ID Lattes” e “área”, como é possível visualizar na Figura 12.

Figura 12 – Relação de pesquisadores do *Campus*

Relação de pesquisadores

Área

	Pesquisador	Link Lattes	ID Lattes	Área
1.	Adriana Paes de Jesus Correia	http://lattes.cnpq.br/1247193026032936	1247193026032936	Técnico Administrativo
2.	Adriano José Ferruzzi	http://lattes.cnpq.br/5813261133047060	5813261133047060	Informática
3.	Alan Marques da Silva	http://lattes.cnpq.br/7891476269627310	7891476269627310	Educação Física
4.	Aldemir Versani de Souza Callou	http://lattes.cnpq.br/4491639385842897	4491639385842897	Gestão
5.	Alessandra da Silva Carneiro	http://lattes.cnpq.br/3556770597527390	3556770597527390	Letras
6.	Alessandro Emilio Teruzzi	http://lattes.cnpq.br/0406047437081530	0406047437081530	Matemática
7.	Alex Sandro Rodrigues Ancioto	http://lattes.cnpq.br/7290375482443455	7290375482443455	Informática
8.	Alexandre Dias Paza	http://lattes.cnpq.br/9163440814632690	9163440814632690	Letras
9.	Alexandre José Romagnoli	http://lattes.cnpq.br/3816397515831545	3816397515831545	Gestão
10.	Alexandre Machado Rosa	http://lattes.cnpq.br/1271845937335077	1271845937335077	Educação Física
11.	Ana Carolina Vila Ramos dos Santos	http://lattes.cnpq.br/3933160719185792	3933160719185792	Sociologia
12.	Ana Claudia Folha da Cruz	http://lattes.cnpq.br/6598021052809870	6598021052809870	Técnico Administrativo
13.	Ana Lúcia Pereira da Silva Souza	http://lattes.cnpq.br/2650839442411593	2650839442411593	Técnico Administrativo
14.	Ana Márcia Lima Costa	http://lattes.cnpq.br/0786084512835032	0786084512835032	Pedagogia
15.	Ana Paula Bulgarelli	http://lattes.cnpq.br/9284399084347419	9284399084347419	Filosofia
16.	Ana Paula Fabro de Oliveira	http://lattes.cnpq.br/2065221335687693	2065221335687693	Letras
17.	Ana Paula Rodrigues Magalhães de Barros	http://lattes.cnpq.br/4191252261770638	4191252261770638	Matemática
18.	Ana Paula Santos da Conceição	http://lattes.cnpq.br/5323510575674245	5323510575674245	Química

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Considerações finais

Tendo como base as análises das métricas que foram empregadas para avaliar as produções científicas e colaborações acadêmicas no *campus* entre os anos de 2016 e 2025, observou-se que, de um total de 12 áreas de atuação, 4 delas (Gestão, Letras, Matemática e Informática) englobam aproximadamente 70% de toda a produção bibliográfica, mesmo que o número de docentes associados a esses 4 grupos correspondam a cerca de 50% da força de trabalho do *campus*.

Ademais, vale notar que os Técnicos Administrativos correspondem a quase 30% do total de servidores, mas são responsáveis por apenas 4% do total de produções bibliográficas. Sendo assim, os Técnicos Administrativos geram poucas produções bibliográficas. A hipótese para explicar isso está no próprio perfil desses profissionais, que não possuem uma tendência a escreverem artigos ou orientarem trabalhos, por exemplo, diferentemente dos professores, que, com frequência, realizam e conduzem pesquisas, tanto próprias quanto dos discentes.

Além disso, nota-se que o ápice da quantidade de produções bibliográficas foi atingido em 2021, enquanto o pico das orientações concluídas foi alcançado entre 2021 e 2023, sobretudo em 2021. Ambos apresentam um padrão similar: estabilidade nos números de 2016 a 2020, auge em 2021 e, a partir daí, queda.

Também observou-se que as produções bibliográficas do tipo de periódicos são aquelas mais numerosas, superando 30% do total em quase todos os anos, seguidos pelas produções de resumos e de congressos. Quanto às orientações concluídas, os tipos mais comuns são as orientações de especializações, TCC's e IC's.

Tratando das colaborações acadêmicas, o ano de 2021 foi o que mais se destacou. Uma hipótese que pode ser utilizada para explicar tal fenômeno e, também, o padrão dos números das produções bibliográficas e das orientações concluídas, é a de que, durante o período de pandemia da COVID-19, houve intensificação da utilização de plataformas colaborativas e de ferramentas digitais, acontecendo um aumento da frequência do uso de mecanismos como repositórios compartilhados e videoconferências. Isso pode ter facilitado a comunicação entre pesquisadores, gerando oportunidades de interação mais regulares e, consequentemente, fazendo crescer as colaborações entre os pesquisadores do *campus*.

Referências

BALANCIERI, Renato *et al.* A análise de redes de colaboração científica sob as novas tecnologias de informação e comunicação: um estudo na Plataforma Lattes. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 34, n. 1, p. 64–77, jan. 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0100-19652005000100008

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006**. Regulamenta os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. *Diário Oficial da União*, Brasília, 8 jun. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm>. Acesso em: 9 ago. 2025.

BRITO, Aline Grasiele Cardoso de; QUONIAM, Luc; MENA-CHALCO, Jesús Pascual. Exploração da Plataforma Lattes por assunto: proposta de metodologia. **Transinformação**, Campinas, v. 28, n. 1, p. 77–86, 25 mar. 2016. DOI: https://doi.org/10.1590/2318-08892016002800006

CHAPMAN, Pete *et al.* **CRISP-DM 1.0: step-by-step Data Mining guide**. Brussels: The CRISP-DM consortium, 2000. Disponível em: <https://www.kde.cs.uni-kassel.de/wp-content/uploads/lehre/ws2012-13/kdd/files/CRISPWP-0800.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2025.

CNPQ. **Plataforma Lattes**. Disponível em: <https://lattes.cnpq.br/>. Acesso em: 17 dez. 2024.

CORTELETTE JUNIOR, Moacyr; CARNEIRO, Teresa Cristina Janes. Análise de Redes Sociais na indústria farmacêutica: um estudo com farmácias e drogarias. **Revista Produção Online**, Florianópolis, v. 12, n. 4, p. 1057–1083, 17 nov. 2012. DOI: https://doi.org/10.14488/1676-1901.v12i4.1006

DIAS, Patrícia Mascarenhas; DIAS, Thiago Magela Rodrigues; MOITA, Gray Farias. Uma análise da colaboração científica dos autores com publicações em periódicos de acesso aberto. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 48, n. 3, 20 mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.18225/ci.inf.v48i3.5002

DREHMER, Amanda Finck; RAUPP, Fabiano Maury; ROSA, Fabricia Silva da. Teoria institucional no setor público: mapeamento e análise de conteúdo das publicações. **Revista UNIABEU**, Rio de Janeiro, v. 10, n. 26, p. 127–142, ago./dez. 2017.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KATZ, J. Sylvan; MARTIN, Ben R. What is research collaboration? **Research Policy**, Amsterdam, v. 26, n. 1, p. 1–18, 1 mar. 1997. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333(96)00917-1

KIMBALL, Ralph; ROSS, Margy. **The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling**. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.

Looker Studio. Disponível em: <https://lookerstudio.google.com>. Acesso em: 15 abr. 2025.

MARTÍNEZ-PLUMED, Fernando *et al.* CRISP-DM twenty years later: from Data Mining processes to Data Science trajectories. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering**, Piscataway, v. 33, n. 8, p. 3048–3061, 1 ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1109/TKDE.2019.2962680

MENA-CHALCO, Jesús Pascual; CESAR JUNIOR, Roberto Marcondes. scriptLattes: an open-source knowledge extraction system from the Lattes platform. **Journal of the Brazilian Computer Society**, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 31–39, dez. 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/BF03194511

MENA-CHALCO, Jesús Pascual; CESAR JUNIOR, Roberto Marcondes. Prospecção de dados acadêmicos de currículos Lattes através de scriptLattes. *In*: **Bibliometria e Cientometria: reflexões teóricas e interfaces**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2013. p. 109–128.

MORETTIN, Pedro Alberto; SINGER, Julio da Motta. **Estatística e Ciência de Dados**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2024.

NetworkX. Disponível em: <https://networkx.org/>. Acesso em: 17 dez. 2024.

Pandas. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>. Acesso em: 17 dez. 2024.

PRIESTLEY, Jennifer Lewis; MCGRATH, Robert J. The evolution of Data Science: a new mode of knowledge production. **International Journal of Knowledge Management**, Hershey, v. 15, n. 2, p. 97–109, 1 abr. 2019. DOI: https://doi.org/10.4018/IJKM.2019040106

RAUTENBERG, Sandro; CARMO, Paulo Ricardo Viviurka do. Big Data e Ciência de Dados: complementariedade conceitual no processo de tomada de decisão. **Brazilian Journal of Information Science: Research Trends**, Marília, v. 13, n. 1, p. 56–67, 29 mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.36311/1981-1640.2019.v13n1.06.p56

RECUERO, Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela. **Análise de redes para mídia social**. 1. ed. Porto Alegre: Sulina, 2018.

SKYRIUS, Rimvydas. **Business Intelligence: a comprehensive approach to information needs, technologies and culture**. Cham: Springer, 2021.

SOUZA, Antonio Carlos dos Santos *et al.* **Análise de Redes Sociais: uma abordagem prática**. Salvador: EDUFBA, 2019.

TUKEY, John Wilder. **Exploratory data analysis**. 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1977.

Leonardo Vargas Baffa: Bolsista de Iniciação Científica PIBIFSP, Bacharelando em Engenharia de Produção, IFSP *Campus* Pirituba. Email: leonardo.baffa@aluno.ifsp.edu.br.

Francisco Manoel Filho: Doutor em Engenharia Agrícola pela UNICAMP, mestre em Engenharia Agrícola pela UNICAMP. Professor do IFSP *Campus* Pirituba. Email: franciscomfilho@ifsp.edu.br.

Fabio Teixeira: Doutor em Gestão e Informática em Saúde pela UNIFESP, mestre em Gestão e Informática em Saúde pela UNIFESP. Professor do IFSP *Campus* Pirituba. Email: fabio.teixeira@ifsp.edu.br.